

UTN

Tecnicatura en Programación

Materia Programación

Trabajo Práctico Integrador

Alumnos:

Yael Martin

Matías Oro

Fecha de Entrega:

11/06/2026

Índice

1. Introducción
2. Marco Teórico
 - Listas
 - Diccionarios
 - Funciones
 - Estructuras Condicionales
 - Estructuras Repetitivas
 - Archivos CSV
 - Ordenamientos
 - Estadísticas Básicas
3. Diseño y Arquitectura del Sistema
4. Descripción de las Funcionalidades
5. Capturas de Ejecución
6. Dificultades y Conclusiones
7. Bibliografía
8. Links

1. Introducción

Este trabajo práctico integrador tiene como finalidad desarrollar una aplicación en Python para la gestión de información de países utilizando estructuras de datos fundamentales, funciones, archivos CSV y técnicas de búsqueda, filtrado, ordenamiento y generación de estadísticas.

El proyecto permite almacenar y manipular información relacionada con distintos países, incluyendo nombre, población, superficie y continente.

2. Marco Teórico

2.1 Listas

Las listas son estructuras de datos que permiten almacenar múltiples elementos dentro de una misma variable. En este proyecto se utilizan para guardar todos los países cargados desde el archivo CSV.

Ejemplo

```
países = []
```

2.2 Diccionarios

Los diccionarios almacenan información mediante pares clave-valor.

Ejemplo

```
país = {  
    "nombre": "Argentina",  
    "población": 45376763,  
    "superficie": 2780400,  
    "continente": "América"  
}
```

2.3 Funciones

Las funciones permiten dividir el programa en módulos independientes, mejorando la organización y reutilización del código.

Ejemplo

```
def buscar_pais():  
    pass
```

2.4 Estructuras Condicionales

Permiten ejecutar acciones según determinadas condiciones.

Ejemplo

```
if opcion == "1":  
    agregar_pais()
```

2.5 Estructuras Repetitivas

Permiten repetir acciones múltiples veces.

Ejemplo

```
for pais in paises:  
    print(pais)
```

2.6 Archivos CSV

CSV (Comma Separated Values) es un formato de almacenamiento de datos tabulares ampliamente utilizado.

En este proyecto se emplea para almacenar la información de los países.

Ejemplo

```
nombre,población,superficie,continente  
Argentina,45376763,2780400,América
```

2.7 Ordenamientos

Los ordenamientos permiten organizar la información según un criterio específico.

En Python se utilizó la función:

```
sorted()
```

2.8 Estadísticas Básicas

Las estadísticas permiten obtener información relevante a partir de un conjunto de datos.

En este proyecto se calculan:

- Mayor población
- Menor población
- Promedio de población
- Promedio de superficie
- Cantidad de países por continente

3. Diseño y Arquitectura del Sistema

Flujo General

```
Inicio
|
Cargar CSV
|
Mostrar Menú
|
Seleccionar Opción
|
+-----+
| Agregar País   |
| Actualizar País|
| Buscar País    |
| Filtrar Países |
| Ordenar Países |
| Estadísticas   |
+-----+
|
Volver al Menú
|
Salir
|
Fin
```

Estructura de Datos Utilizada

El sistema utiliza:

- Lista de países
- Diccionario para representar cada país

```
[
{
  "nombre": "Argentina",
  "población": 45376763,
  "superficie": 2780400,
  "continente": "América"
}
```

4. Descripción de las Funcionalidades

Agregar País

Permite incorporar un nuevo país verificando que no existan campos vacíos.

Actualizar País

Permite modificar la población y superficie de un país existente.

Buscar País

Realiza búsquedas exactas o parciales por nombre.

Filtrar Países

Permite filtrar según:

- Continente
- Rango de población
- Rango de superficie

Ordenar Países

Permite ordenar por:

- Nombre
- Población
- Superficie

Estadísticas

Calcula:

- País con mayor población
- País con menor población
- Promedio de población
- Promedio de superficie
- Cantidad de países por continente

5. Capturas de Ejecución

Menú:

```
--- MENU ---
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar por continente
5. Filtrar por población
6. Filtrar por superficie
7. Ordenar por nombre
8. Ordenar por población
9. Ordenar por superficie
10. Estadísticas
0. Salir
Opción: █
```

Opción 10: Estadísticas.

```
--- MENU ---
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar por continente
5. Filtrar por población
6. Filtrar por superficie
7. Ordenar por nombre
8. Ordenar por población
9. Ordenar por superficie
10. Estadísticas
0. Salir
Opción: 10

ESTADISTICAS
Mayor población: India
Menor población: Polonia
Promedio población: 182574703.86
Promedio superficie: 2424339.09

Países por continente:
Asia : 13
America : 6
Africa : 9
Europa : 7
```


Opcion 1: Agregar país.

```
--- MENU ---
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar por continente
5. Filtrar por población
6. Filtrar por superficie
7. Ordenar por nombre
8. Ordenar por población
9. Ordenar por superficie
10. Estadísticas
0. Salir
Opción: 1
Nombre: Dinamarca
Continente: Europa
Población: 503699
Superficie: 42952
País agregado correctamente.
```

Opción 2: Actualizar país.

```
--- MENU ---
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar por continente
5. Filtrar por población
6. Filtrar por superficie
7. Ordenar por nombre
8. Ordenar por población
9. Ordenar por superficie
10. Estadísticas
0. Salir
Opción: 2
Ingrese país a actualizar: Dinamarca
Nueva población: 504500
Nueva superficie: 42951
Actualización exitosa.
```

Opción 3: Buscar país.

```
--- MENU ---
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar por continente
5. Filtrar por población
6. Filtrar por superficie
7. Ordenar por nombre
8. Ordenar por población
9. Ordenar por superficie
10. Estadísticas
0. Salir
Opción: 3
Ingrese nombre a buscar: Brasil
{'nombre': 'Brasil', 'poblacion': 216422446, 'superficie': 8515767, 'continente': 'America'}
```

Opción 5: Filtrar por población.

```
--- MENU ---
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar por continente
5. Filtrar por población
6. Filtrar por superficie
7. Ordenar por nombre
8. Ordenar por población
9. Ordenar por superficie
10. Estadísticas
0. Salir
Opción: 5
Población mínima: 57000000
Población máxima: 69000000
{'nombre': 'Reino Unido', 'poblacion': 67736802, 'superficie': 242495, 'continente': 'Europa'}
{'nombre': 'Francia', 'poblacion': 68070697, 'superficie': 551695, 'continente': 'Europa'}
{'nombre': 'Italia', 'poblacion': 58870762, 'superficie': 301340, 'continente': 'Europa'}
{'nombre': 'Tanzania', 'poblacion': 67438106, 'superficie': 945087, 'continente': 'Africa'}
{'nombre': 'Sudafrica', 'poblacion': 60414495, 'superficie': 1221037, 'continente': 'Africa'}
```

Captura de errores

```
--- MENU ---
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar por continente
5. Filtrar por población
6. Filtrar por superficie
7. Ordenar por nombre
8. Ordenar por población
9. Ordenar por superficie
10. Estadísticas
0. Salir
Opción: 5
Población mínima: 57000000
Población máxima: 35000000
Error: la población máxima no puede ser menor que la población mínima.
```

Opción 7: Ordenar por nombre.

```
--- MENU ---
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar por continente
5. Filtrar por población
6. Filtrar por superficie
7. Ordenar por nombre
8. Ordenar por población
9. Ordenar por superficie
10. Estadísticas
0. Salir
Opción: 7
{'nombre': 'Alemania', 'poblacion': 83294633, 'superficie': 357022, 'continente': 'Europa'}
{'nombre': 'Argelia', 'poblacion': 45606480, 'superficie': 2381741, 'continente': 'Africa'}
{'nombre': 'Argentina', 'poblacion': 46234830, 'superficie': 2780400, 'continente': 'America'}
{'nombre': 'Bangladesh', 'poblacion': 172954319, 'superficie': 148460, 'continente': 'Asia'}
{'nombre': 'Brasil', 'poblacion': 216422446, 'superficie': 8515767, 'continente': 'America'}
{'nombre': 'Canada', 'poblacion': 40097761, 'superficie': 9984670, 'continente': 'America'}
{'nombre': 'China', 'poblacion': 1425671352, 'superficie': 9596960, 'continente': 'Asia'}
{'nombre': 'Colombia', 'poblacion': 52085168, 'superficie': 1141748, 'continente': 'America'}
{'nombre': 'Corea del Sur', 'poblacion': 51784059, 'superficie': 100210, 'continente': 'Asia'}
{'nombre': 'Dinamarca', 'poblacion': 504500, 'superficie': 42951, 'continente': 'Europa'}
{'nombre': 'Egipto', 'poblacion': 112716598, 'superficie': 1002450, 'continente': 'Africa'}
{'nombre': 'Espana', 'poblacion': 47519628, 'superficie': 505990, 'continente': 'Europa'}
{'nombre': 'Estados Unidos', 'poblacion': 339996563, 'superficie': 9833517, 'continente': 'America'}
{'nombre': 'Etiopia', 'poblacion': 126527060, 'superficie': 1104300, 'continente': 'Africa'}
```

6. Dificultades y Conclusiones

Durante el desarrollo del trabajo práctico surgieron algunas dificultades relacionadas con la implementación y comprensión de algunos conceptos vistos en la materia. La principal dificultad fue comprender cómo conectar correctamente el archivo CSV con el programa en Python. Al inicio resultó complejo entender cómo leer los datos almacenados en el archivo, convertirlos a los tipos de datos adecuados y almacenarlos dentro de estructuras como listas y diccionarios para poder trabajar con ellos posteriormente.

También se presentaron desafíos al momento de validar los datos ingresados por el usuario, evitar errores de ejecución y organizar el programa mediante funciones para que el código fuera más claro y reutilizable. Asimismo, fue necesario comprender la lógica de los recorridos mediante ciclos y la aplicación de filtros y ordenamientos sobre las colecciones de datos.

La realización de este trabajo práctico permitió integrar y aplicar de manera conjunta los principales contenidos desarrollados durante la cursada. Se logró comprender el uso de listas, diccionarios, funciones, estructuras condicionales y repetitivas, así como la manipulación de archivos CSV para almacenar y recuperar información.

Este proyecto permitió fortalecer la lógica de programación y comprender cómo interactúan distintos componentes dentro de una aplicación completa, constituyendo una experiencia práctica muy útil para afianzar los conocimientos adquiridos en la materia.

7. Bibliografía

- <https://docs.python.org/es/3/>

8. Links

Link al repositorio:

https://github.com/YaelMartin1/TPI_YaelMartin_MatiasOro

Link al video explicativo:

<https://youtu.be/ItjIcYj0HS0>